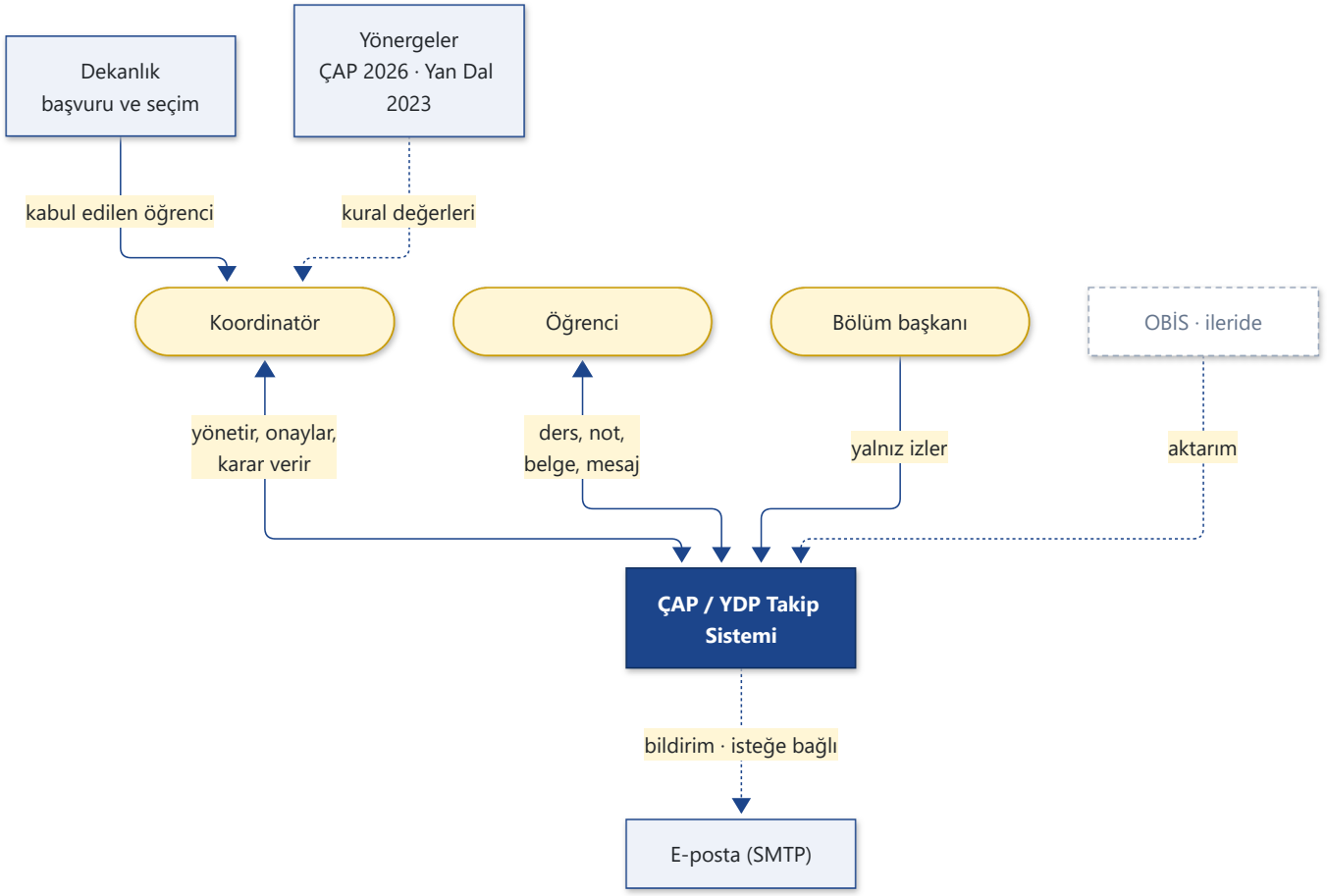
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ · TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ · BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ · BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği ÇAP ve YDP Öğrenci Takip Sistemi Proje Taslak Dosyası

Tarih: 13 Ekim 2026 (5. sürüm) Hazırlayan: Çağrı Tekin Öğrenci No: 233311060

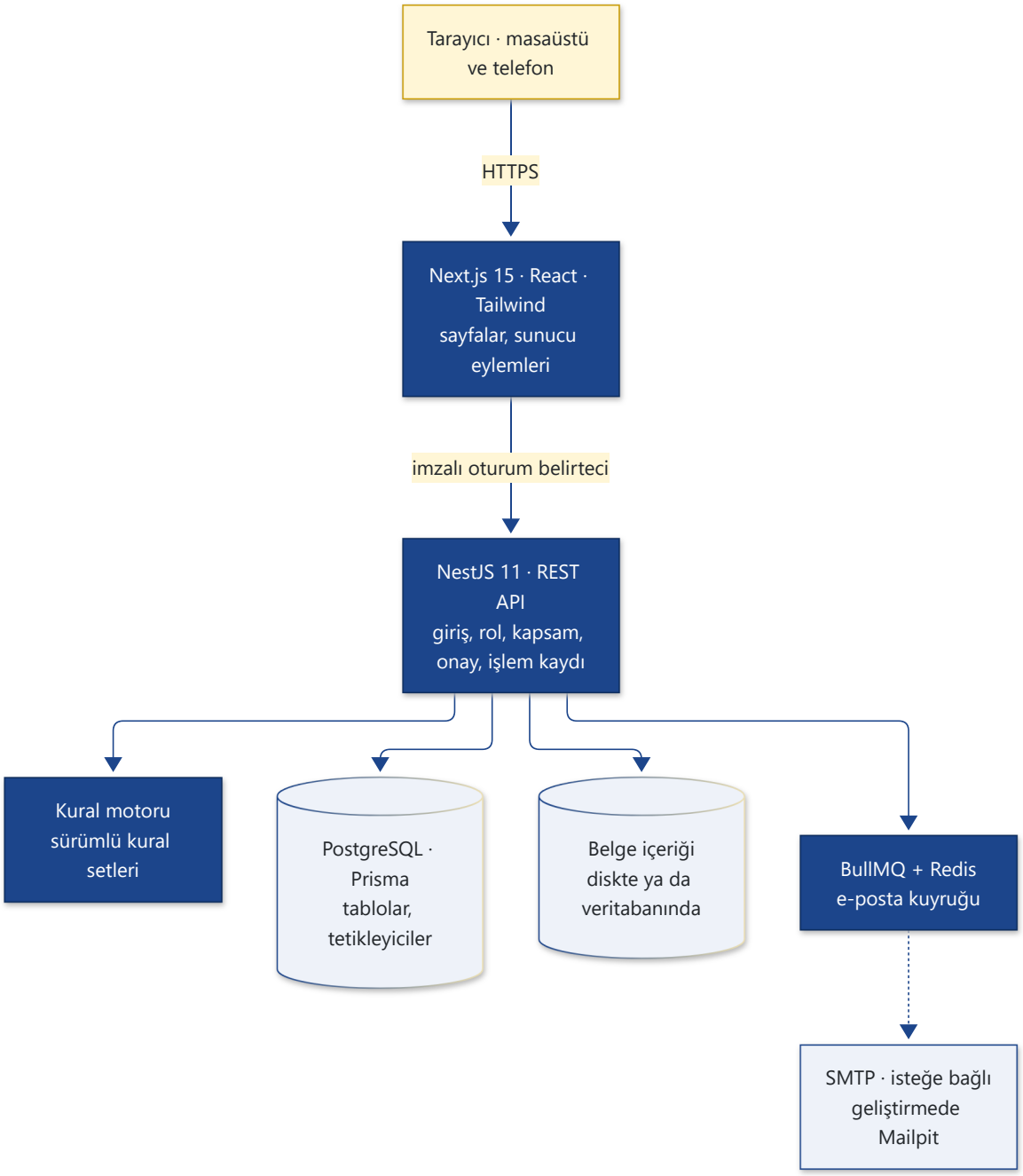
Amaç: Bölüme gelen çift ana dal (ÇAP) ve yan dal (YDP) öğrencilerinin kâğıtla yapılan takibini tek web uygulamasına taşımak: alınacak dersler, her dersin hangi dönem alınıp geçildiği, belgeler, yazışma, yönerge kurallarına uyum ve mezuniyete / sertifikaya kalan yol. **Kapsam dışı:** başvuru ve seçim (dekanlık), ana dal dersleri, OBİS bağlantısı. **Esas kaynak:** danışmanın çerçeve e-postası; çelişkide yönerge (bölüm 11).

1. Sistem bağlamı



Şekil 1. Sistemin çevresi. Kesikli: veri kaynağı ya da ileride eklenecek bağlantı.

2. Mimari ve teknolojiler



Şekil 2. Bileşenler. Şifreler yalnız scrypt özetiyle saklanır; oturum belirtecini API imzalar (8 saat). Test: Vitest (kural motoru), Jest (API), Playwright (uçtan uca). Yayın: web Vercel, API Render, veritabanı Neon; yerelde Docker Compose.

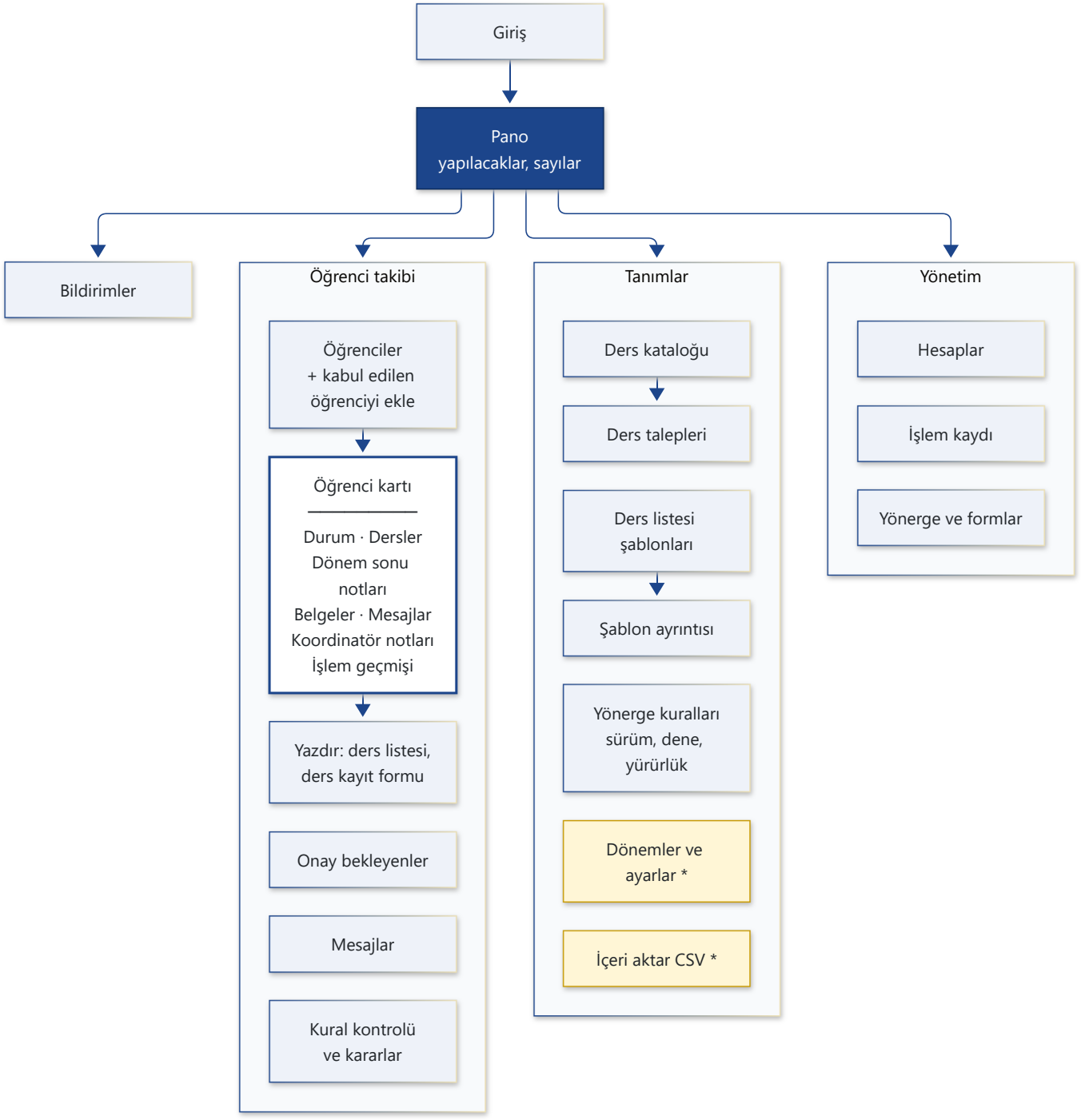
3. Roller ve yetkiler

İşlem	Koordinatör	Öğrenci	Bölüm başkanı
Öğrenci ve hesap ekleme, hesabı pasife alma	✓	—	—
Ders listesi, dönem dersi, dönem sonu notu girme	✓ onaylı	✓ onaya düşer	—
Belge yükleme	✓ her tür	✓ kendi kartı	—
Onay / gerekçeli ret, düzeltme, iptal	✓	bekleyeni geri çeker	—
Ek belge isteme, gizli not	✓	—	notu görür
GANO girişi (kaynağıyla), dönem izni, karar	✓	—	—
Katalog, şablon, kural sürümü, ayarlar, CSV aktarım	✓	kataloğu görür	görür (ayar, aktarım hariç)

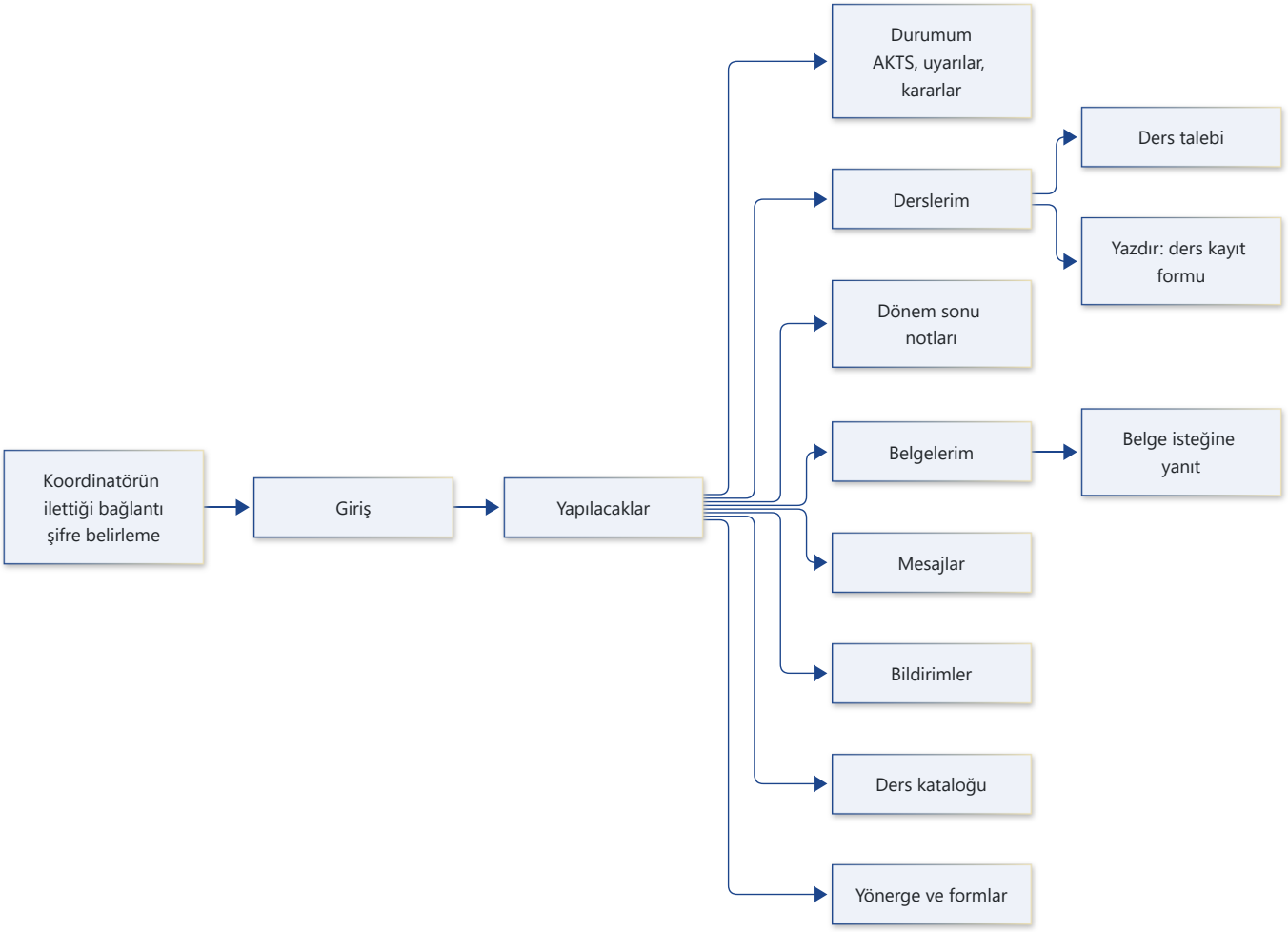
İşlem	Koordinatör	Öğrenci	Bölüm başkanı
Mesajlaşma	✓	✓ kendi yazışması	görür
Öğrenci kartları ve işlem kaydı	✓	yalnız kendisi	✓ salt okunur

Hesapları koordinatör açar; kendi kendine kayıt kapalıdır. Hiçbir rol kayıt silemez; yanlış kayıt gerekçeyle "iptal" edilir.

4. Site haritası



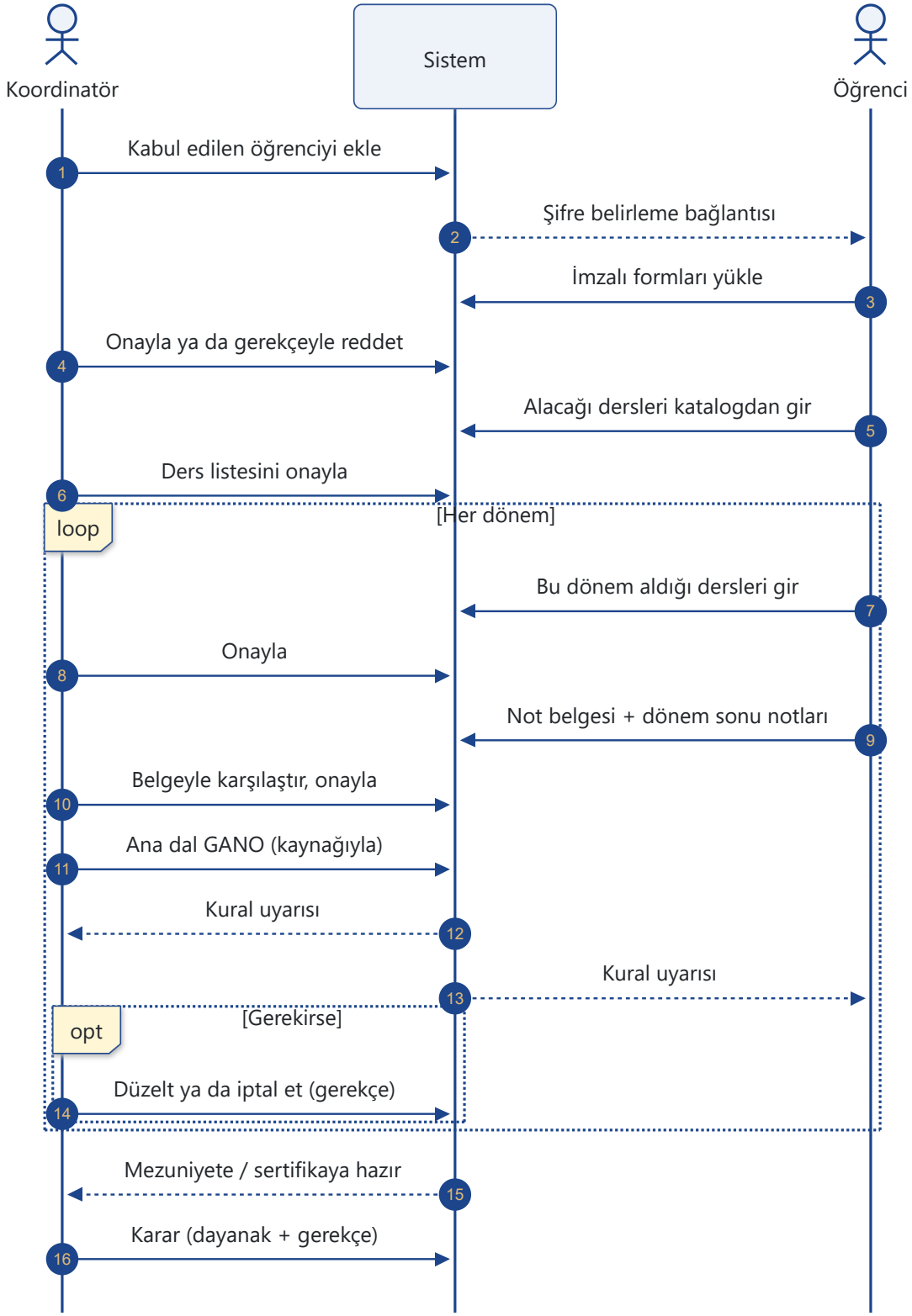
Şekil 3. Koordinatör ve bölüm başkanı ekranları. * yalnız koordinatör. Bölüm başkanı aynı ekranları salt okunur görür.



Şekil 4. Öğrenci ekranları. Öğrenci yalnız kendi kartını görür.

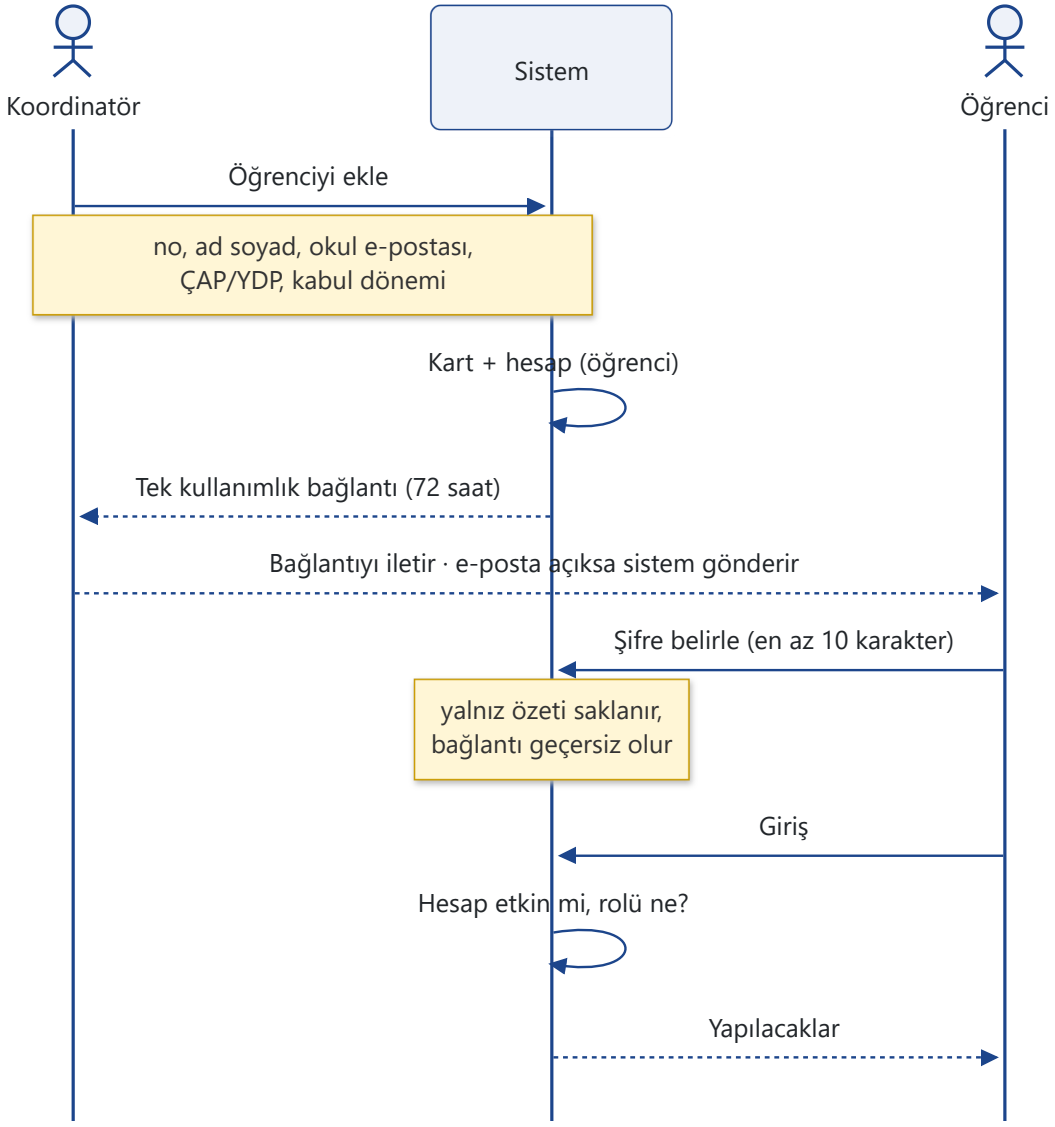
5. Kullanıcı akışları

5.1 Uçtan uca akış



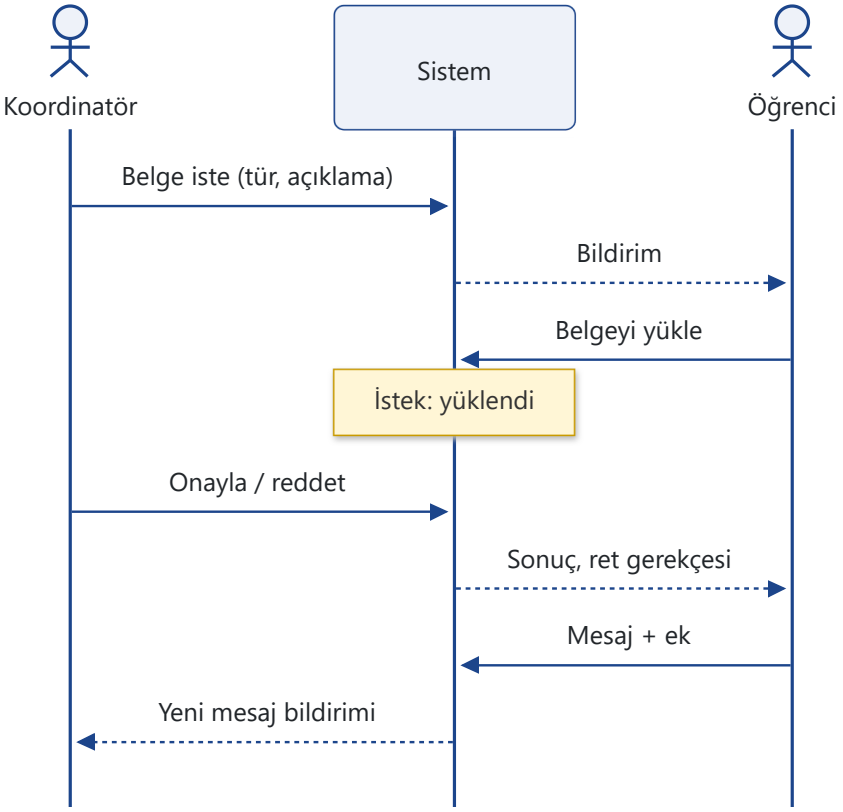
Şekil 5. Çerçeve e-postasındaki akışın sistemdeki karşılığı.

5.2 Öğrenci ekleme ve ilk giriş



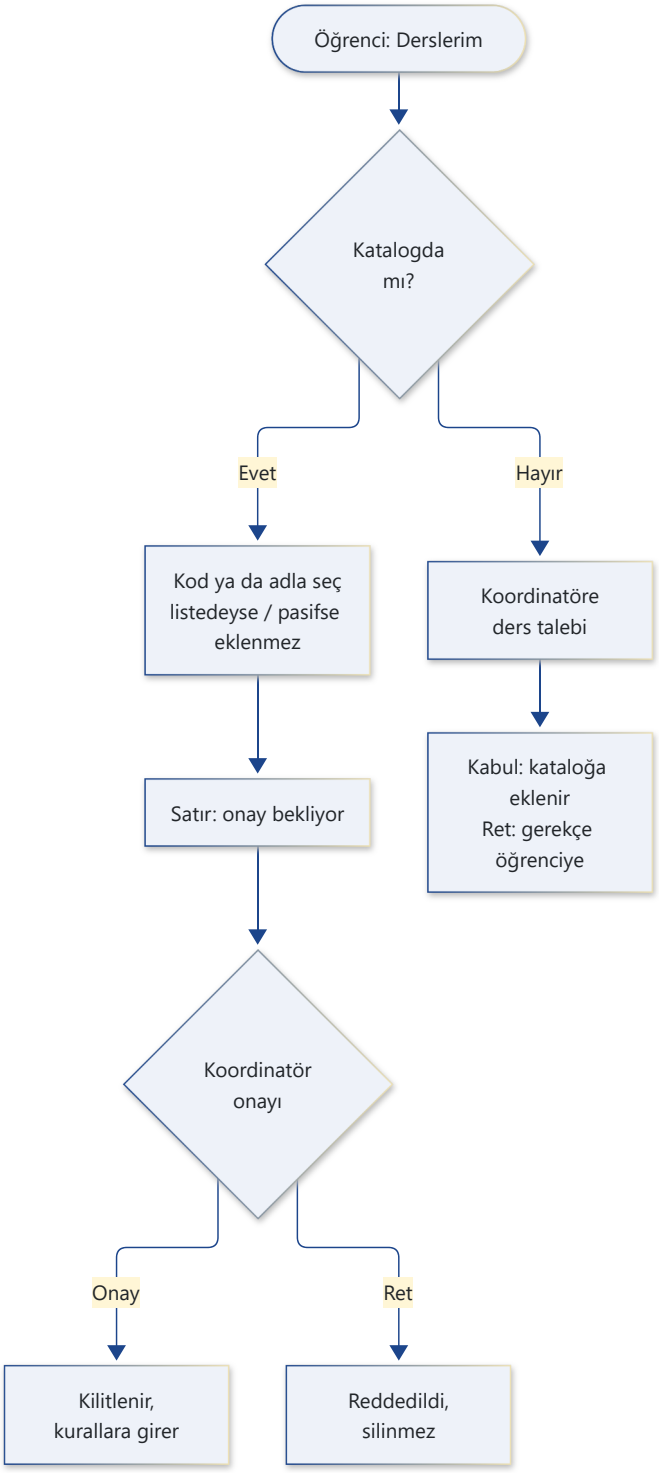
Şekil 6. Şifreyi kimse görmez, koordinatör de. Geriye dönük girilen öğrenciye bağlantı sonra verilebilir; yeni bağlantı eskisini geçersiz kılar.

5.3 Belge isteği ve mesajlaşma

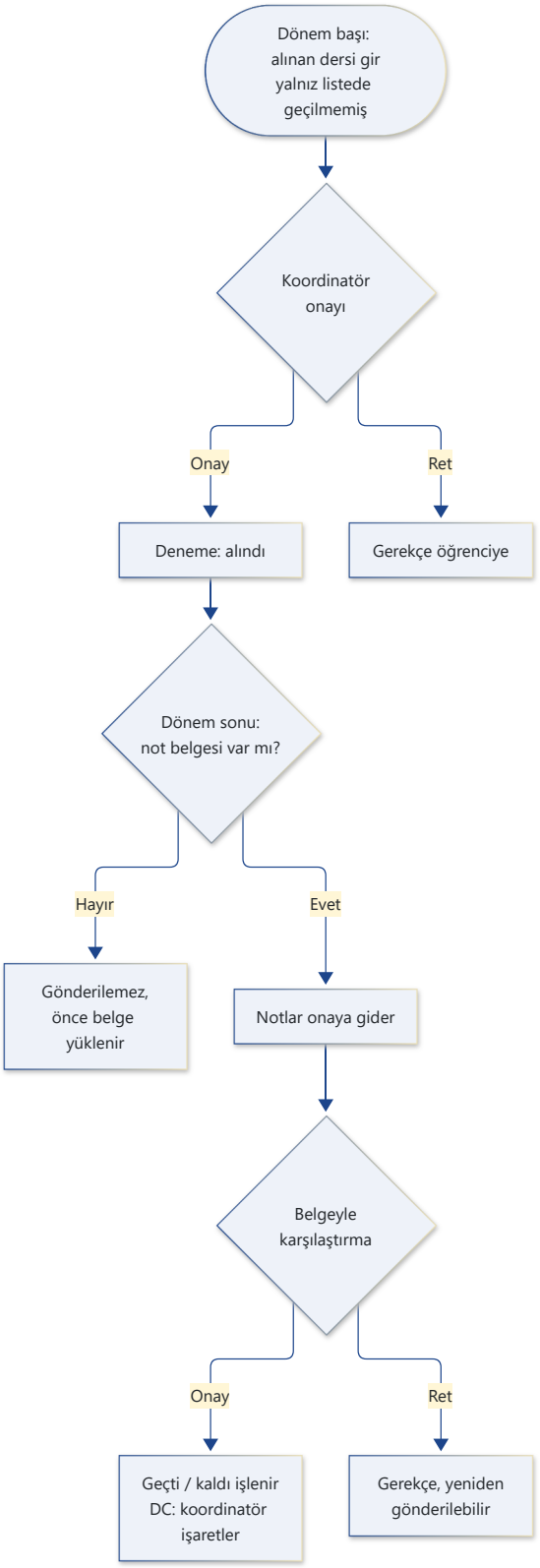


Şekil 7. Belge isteği ve mesajlaşma. Mesajlar silinemez.

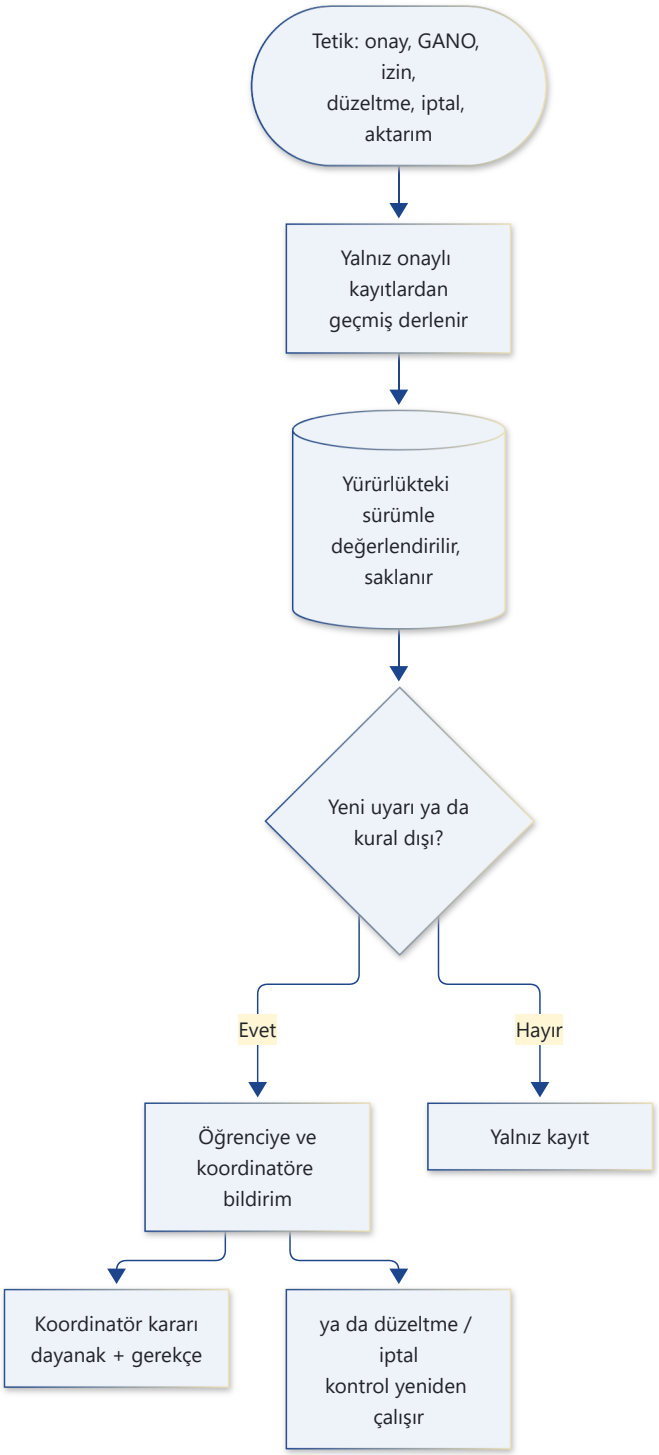
5.4 Ders, dönem ve kural akışları



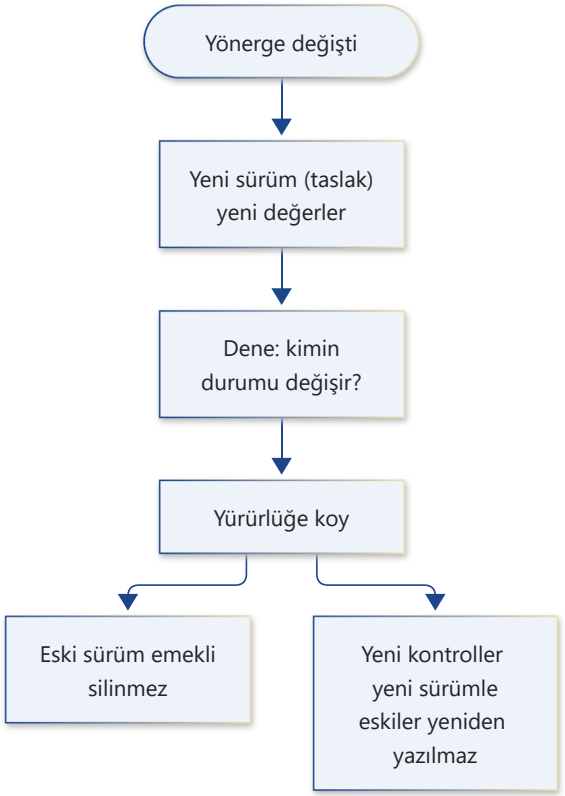
Şekil 8. Ders listesine ders ekleme. Serbest metinle ders girilemez.



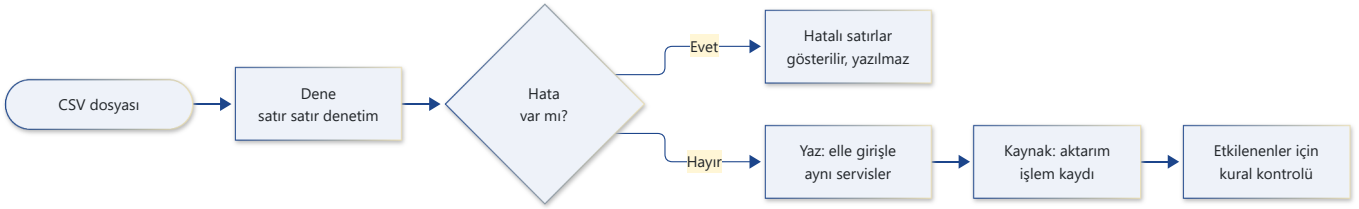
Şekil 9. Dönem dersleri ve dönem sonu notları.



Şekil 10. Kural kontrolü. Uyarı karar değildir.

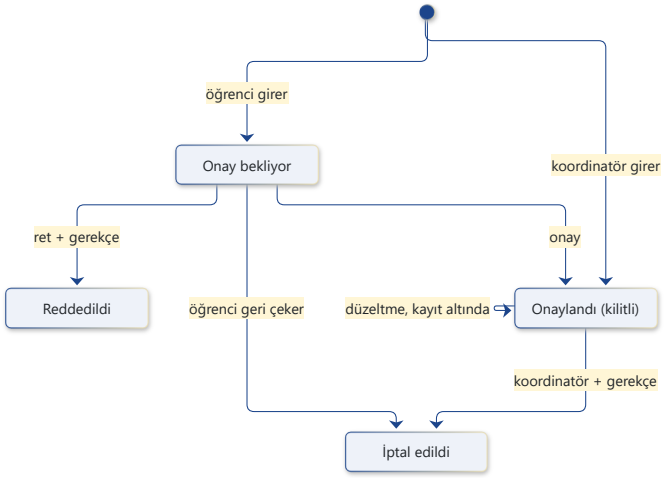


Şekil 11. Kural sürümü değiştirme. Sayılar koda gömülü değildir.

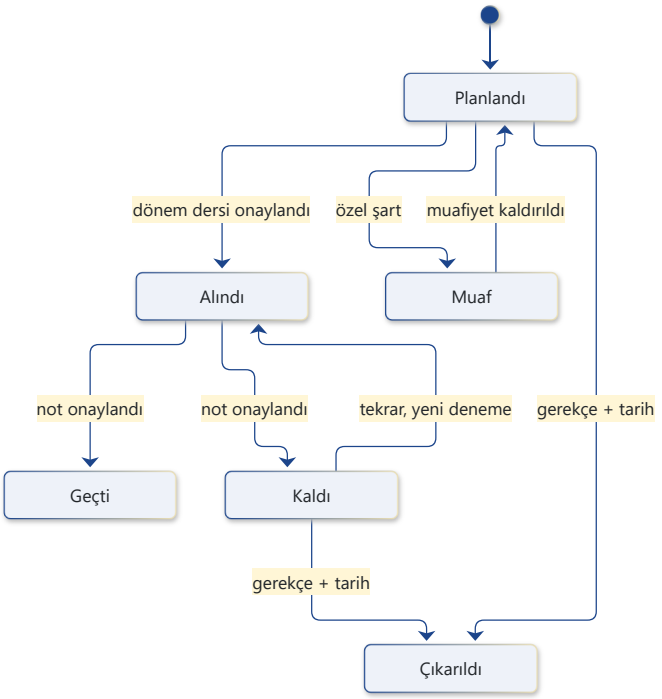


Şekil 12. İçeri aktarma: ders kataloğu, öğrenciler, ders denemeleri. İleride OBİS aynı yoldan gelir.

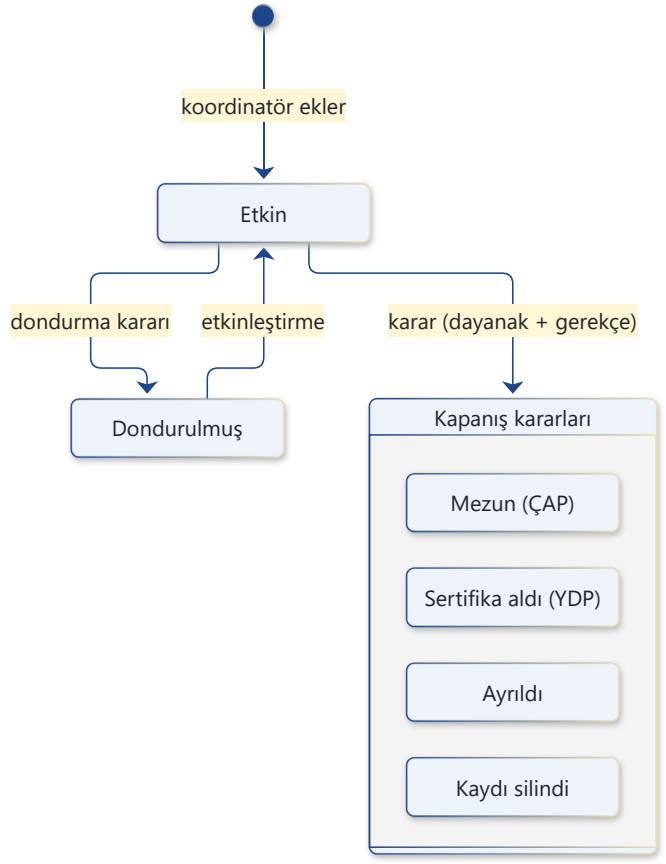
6. Durum diyagramları



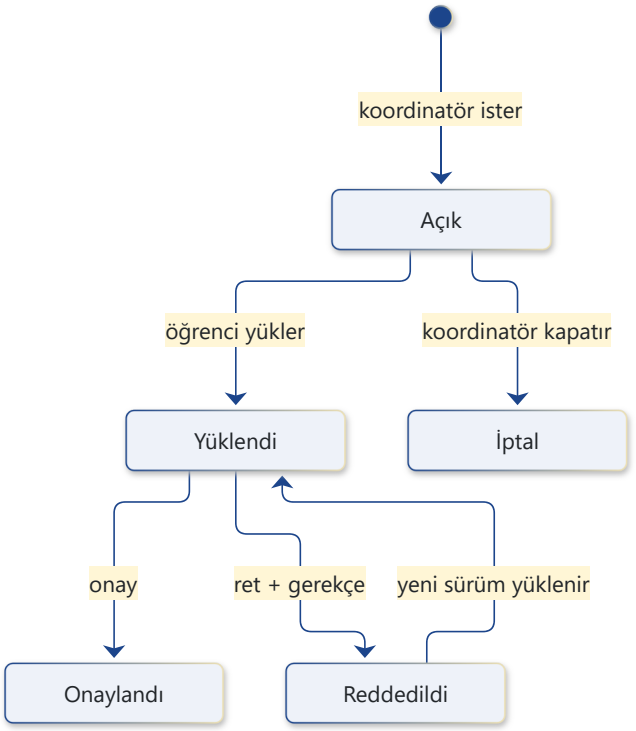
Şekil 13. Ders satırı, dönem dersi, not gönderimi ve belge için onay durumu. Hiçbiri silinmez.



Şekil 14. Bir dersin durumu. Geçilmiş ders listeden çıkarılamaz.



Şekil 15. Öğrenci durumu yalnız koordinatör kararıyla değişir; karar iptal edilirse önceki duruma döner.

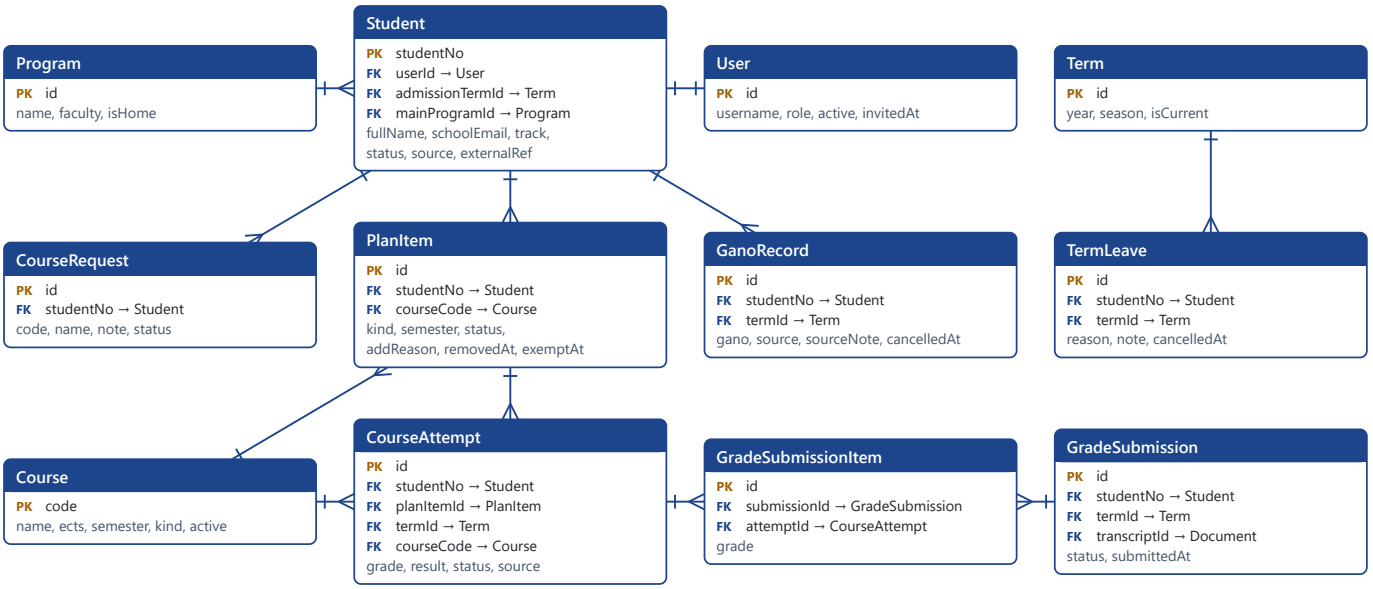


Şekil 16. Belge isteği. Yenilenen belgenin eski sürümü arşivde kalır.

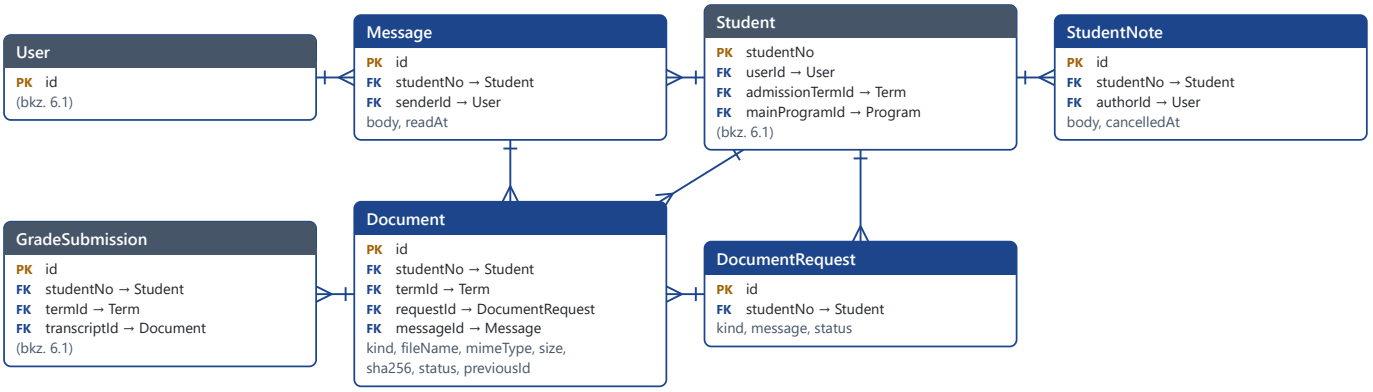
7. Veritabanı şeması

PostgreSQL, **28 tablo** (`apps/api/prisma/schema.prisma`). Çatallı uç "çok" tarafıdır; **PK** birincil, **FK** yabancı anahtar. Gri kutular başka bölümde ayrıntılanan ya da bağımsız tablolardır. Bütün alanlar Ek A'dadır.

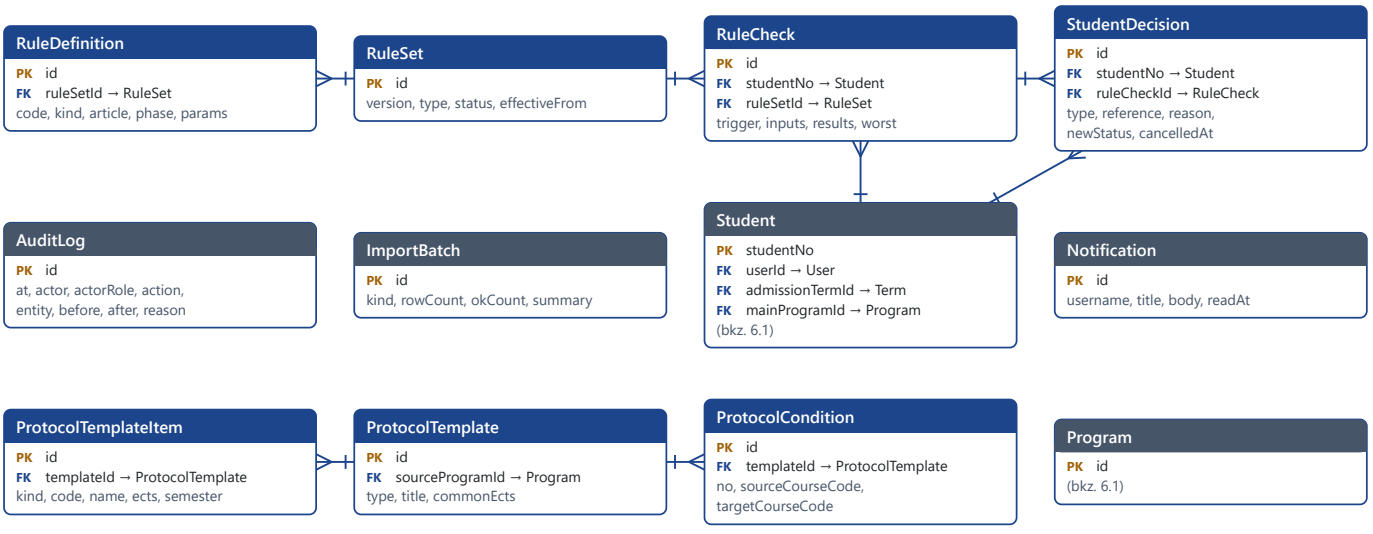
7.1 Öğrenci, ders listesi ve ders takibi



7.2 Belgeler, mesajlar ve notlar



7.3 Kurallar, kararlar, şablonlar ve kayıt

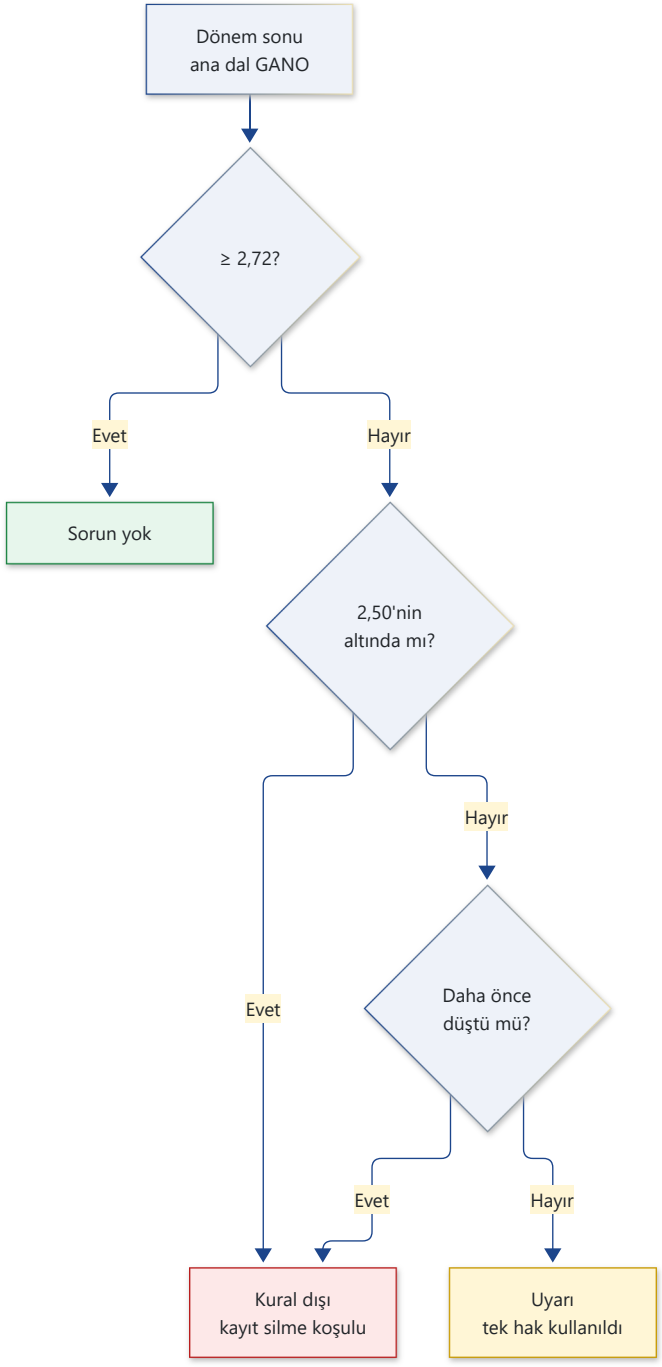


7.4 Veritabanının kendisinin koruduğu kurallar

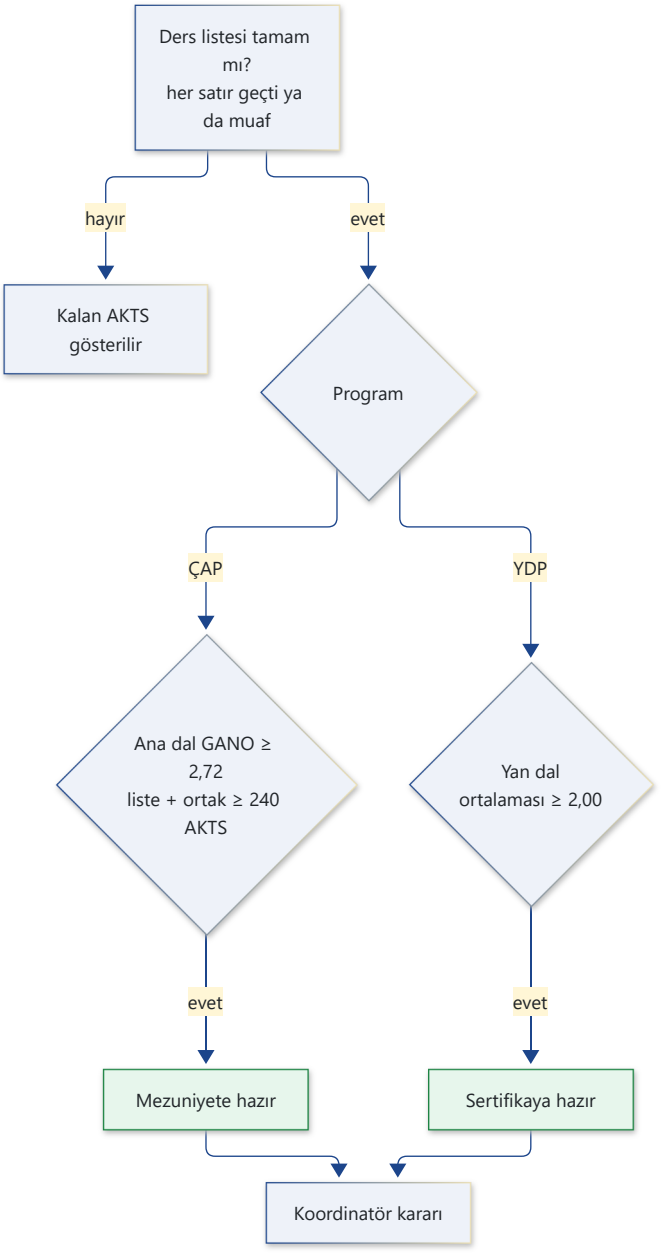
Kısıt	Sağladığı
Her tabloda `DELETE`'i reddeden tetikleyici	Hiçbir veri silinmez
`AuditLog` değiştirilemez; `Message` yalnız okundu bilgisi; `Document` dosya alanları sabit	İşlem kaydı, yazışma ve arşiv sonradan değişmez

Kısıt	Sağladığı
Kısmi tekil indeksler: etkin ders satırı, dönem başına deneme, bekleyen not gönderimi, geçerli GANO ve izin	Aynı ders listede bir kez, aynı dönemde bir kez alınır
Aralık denetimleri: öğrenci no 9 hane, GANO 0–4, harf notları, AKTS, yarıyıl	Elle ya da aktarımla hatalı değer giremez

8. Yönerge kuralları



Şekil 17. KR-ÇAP-11 (ÇAP Yön. m.9/1-e). GANO'yu yalnız koordinatör, kaynağıyla girer.

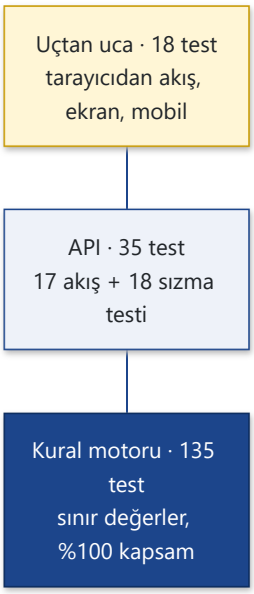


Şekil 18. KR-ÇAP-13 ve KR-YD-10: mezuniyet ve sertifika denetimi.

Kod	Kural	Değer (kural setinde, değiştirilebilir)	Dayanak
`KR-ÇAP-18`	Liste + ortak dersler AKTS	≥ 240 (EEM 135 + 105; Makine 171 + 69)	ÇAP m.7/2
`KR-ÇAP-10`	Üst üste ders almama	2 dönem (izinli dönem sayılmaz)	ÇAP m.9/1-d

Kod	Kural	Değer (kural setinde, değiştirilebilir)	Dayanak
KR-ÇAP-11	Ana dal GANO düşüşü	Şekil 17	ÇAP m.9/1-e
KR-ÇAP-12	Ana dalla birlikte dondurma	—	ÇAP m.9/1-ç
KR-ÇAP-14	Azami süre	Kabulden 14 yarıyıl (doğrulanacak)	ÇAP m.8/1-d, m.9/1-g
KR-ÇAP-13	ÇAP diploması	Şekil 18	ÇAP m.7/2, m.8/1-c,ç
KR-YD-05	Yan dal listesi	≥ 30 AKTS ve ≥ 6 ders	Yan Dal m.5/1-g
KR-YD-06	Ana dal GANO alt sınırı	< 2,30 kural dışı; < 2,45 uyarı	Yan Dal m.7/5
KR-YD-07	Yan dal ortalaması	Üst üste 2 dönem < 2,00	Yan Dal m.7/6
KR-YD-08, 12	Üst üste ders almama; ana dalla birlikte izin	2 dönem	Yan Dal m.7/4, m.7/2
KR-YD-14	Ana dal mezuniyetinden sonra ek süre	2 yarıyıl	Yan Dal m.7/9
KR-YD-10	Yan dal sertifikası	Şekil 18	Yan Dal m.7/8

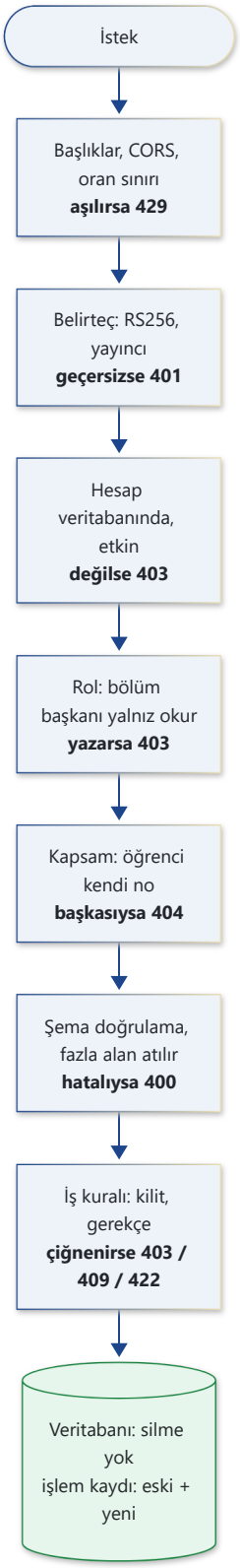
9. Güvenlik



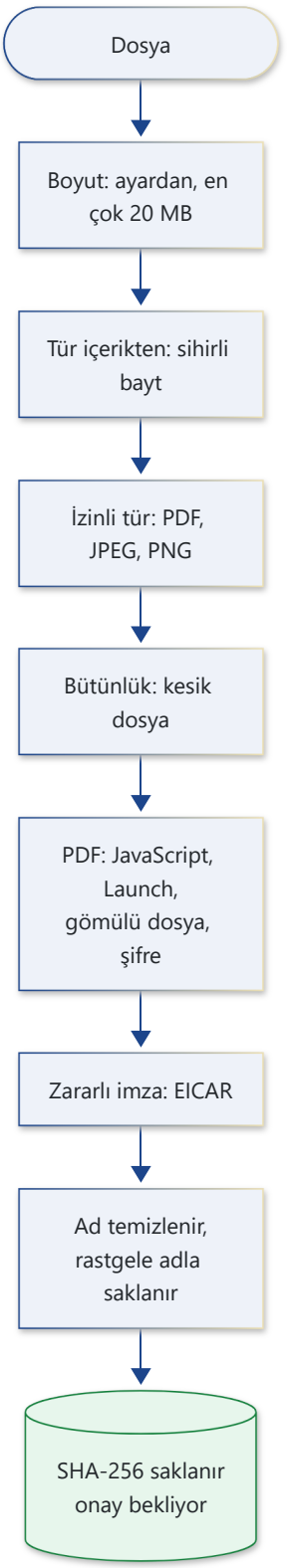
Şekil 19. Test katmanları; hepsi her koşuda tekrarlanır.

Sızma testi	Sonuç
Belirteçsiz, bozuk imzalı, açılmamış hesap	401 / 403
Başkasının kaydı (IDOR)	404
Öğrenci → koordinatör işlemi	403
Bölüm başkanı → değiştirme	403
Fazladan alan (durum, kaynak)	yok sayılır
SQL ve yol enjeksiyonu, XSS	etkisiz
Sahte tür, zararlı ve bozuk dosya	400
Dakikada 20'den fazla yükleme	429
Veritabanından silme	tetikleyici reddeder

Testler yalnız kendi uygulamamızda, yerel ortamda; bütün veri sentetik.

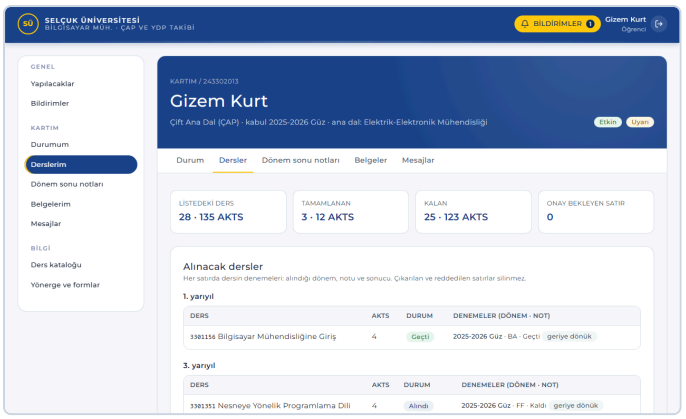


Şekil 20. Her isteğin geçtiği katmanlar ve ret kodları.

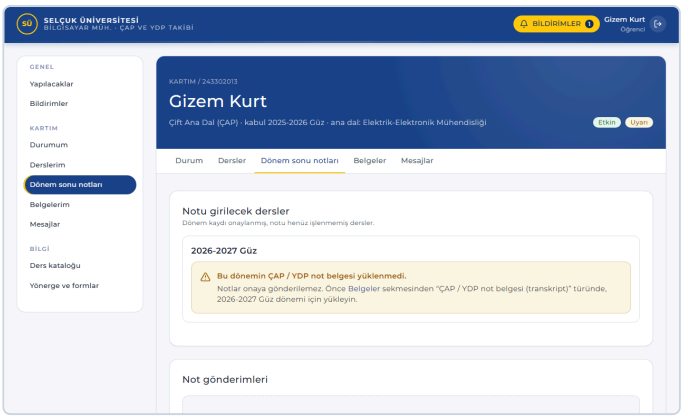


Şekil 21. Belge yükleme denetimi; herhangi bir adımda ret (400). İndirmede tarayıcı içerik çalıştırmaz.

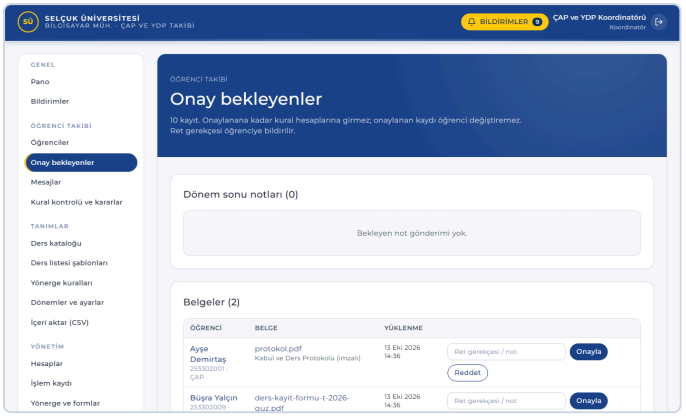
10. Ekranlar



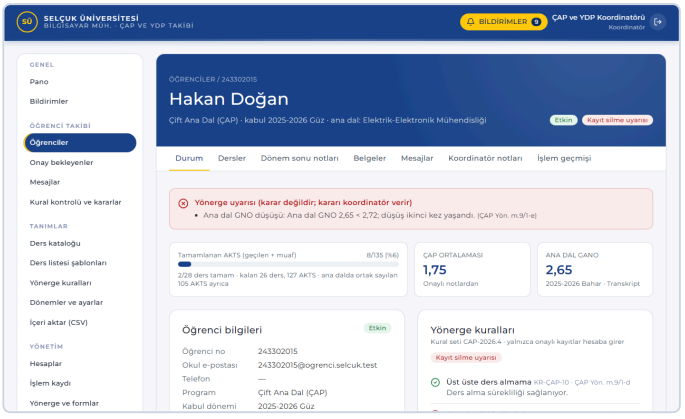
Şekil 22. Öğrenci: Derslerim



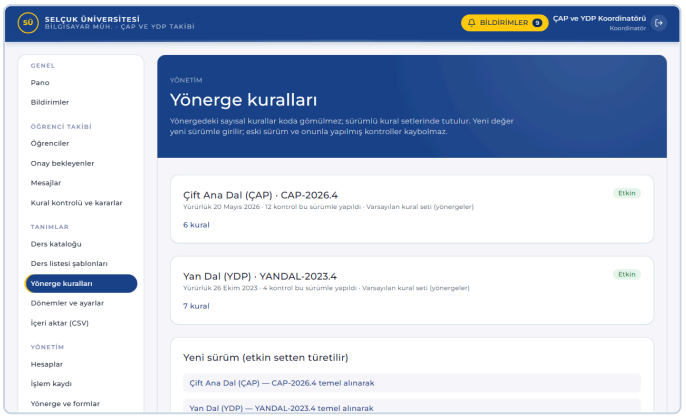
Şekil 23. Öğrenci: dönem sonu notları



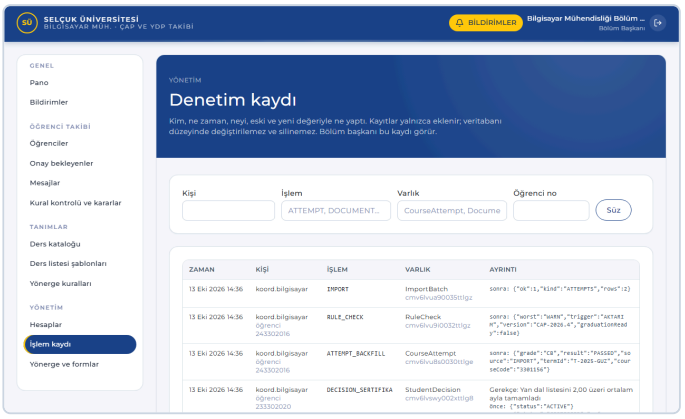
Şekil 24. Koordinatör: onay bekleyenler



Şekil 25. Öğrenci kartı: kural uyarısı



Şekil 26. Yönerge kuralları ve sürümler



Şekil 27. İşlem kaydı

11. Yönergeyle çelişen ya da netleşecek noktalar

#	Konu	Sistemdeki uygulama
1	**Kayıt silme:** e-postada kararı koordinatör verir; ÇAP m.9/1-d, e "kaydı silinir" der.	Sistem uyarır; koordinatör kararı YK karar sayısıyla kaydeder.
2	**Mezuniyet / sertifika:** belgeyi üniversite verir.	Sistemdeki karar bölümün tespitidir.
3	**Başvuru dönemleri** ayarlanabilir sayılar arasında; başvuru sistemde yok.	Başvuru kuralları çıkarıldı.
4	**DC notu** yarıyıl ortalamasına bağlı.	Koordinatör onayda işaretler.
5	**ÇAP azami süresi** yönergede yarıyıl olarak yok.	14 yarıyıl (2547 s. K. m.44/c), değiştirilebilir.
6	**Yan dal ders listesi** yayımlanmış mı?	Şablon temsilî (8 ders, 33 AKTS).

Ek A. Tablolar ve alanları

Tablo	Ne tutar	Alanlar
`Program`	Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği (isHome) ve öğrencilerin ana dal bölümleri.	`id` metin **PK** · `name` metin · `faculty` metin · `codePrefix` metin *boş olabilir* · `isHome` mantıksal
`Course`	Ders kataloğu (Bologna ders paketi). Pasife alınan ders yeni listelere eklenemez; geçmiş kayıtlar etkilenmez.	`code` metin **PK** · `name` metin · `ects` tam sayı · `credit` tam sayı *boş olabilir* · `semester` tam sayı · `kind` seçenek (CourseKind) · `active` mantıksal · `updatedBy` metin *boş olabilir* · `updatedAt` tarih-saat
`Term`	Akademik dönem (yıl + güz/bahar); biri içinde bulunulan dönemdir.	`id` metin **PK** · `year` metin · `season` seçenek (Season) · `startsAt` tarih-saat · `endsAt` tarih-saat · `isCurrent` mantıksal
`Setting`	Sistem ayarları (dosya sınırları vb.). Yönerge kuralları RuleSet'tedir.	`key` metin **PK** · `value` JSON · `updatedBy` metin · `updatedAt` tarih-saat
`User`	Giriş hesabı. Kimliği Keycloak doğrular; rol ve etkinlik buradadır. Hesapları koordinatör açar.	`id` metin **PK** · `username` metin *benzersiz* · `oidcSub` metin *benzersiz boş olabilir* · `displayName` metin · `email` metin *benzersiz* · `role` seçenek (UserRole) · `active` mantıksal · `passwordHash` metin *boş olabilir* · `resetTokenHash` metin *benzersiz boş olabilir* · `resetExpiresAt` tarih-saat *boş olabilir* · `invitedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `lastLoginAt` tarih-saat *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat
`Student`	Öğrenci kartı. Öğrenci numarası benzersiz anahtardır.	`studentNo` metin **PK** · `userId` metin **FK→User** *benzersiz boş olabilir* · `fullName` metin · `schoolEmail` metin *benzersiz* · `phone` metin *boş olabilir* · `track` seçenek (TrackType) · `admissionTermId` metin **FK→Term** · `mainProgramId` metin **FK→Program** *boş olabilir* · `commonEcts` tam sayı · `status` seçenek (StudentStatus) · `source` seçenek (RecordSource) · `externalRef` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `updatedAt` tarih-saat
`PlanItem`	Öğrencinin alacağı derslerden biri (ders ya da seçmeli ders yeri). Çıkarılan ders listede "çıkarıldı" olarak kalır.	`id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `kind` seçenek (PlanItemKind) · `courseCode` metin **FK→Course** *boş olabilir* · `name` metin · `ects` tam sayı · `semester` tam sayı · `status` seçenek (ReviewStatus) · `source` seçenek (RecordSource) · `addReason` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `reviewedBy` metin *boş olabilir* · `reviewedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `reviewNote` metin *boş olabilir* · `removedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `removedBy` metin *boş olabilir* · `removeReason` metin *boş olabilir* · `exemptAt` tarih-saat *boş olabilir* · `exemptBy` metin *boş olabilir* · `exemptReason` metin *boş olabilir* · `exemptCondNo` tam sayı *boş olabilir*
`CourseAttempt`	Bir dersin bir dönemdeki alınışı (deneme). Ders tekrar alınırsa yeni deneme açılır.	`id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `planItemId` metin **FK→PlanItem** · `termId` metin **FK→Term** · `courseCode` metin **FK→Course** · `courseName` metin · `ects` tam sayı · `status` seçenek (ReviewStatus) · `source` seçenek (RecordSource) · `result` seçenek (AttemptResult) · `grade` metin *boş olabilir* · `gradedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `reviewedBy` metin *boş olabilir* · `reviewedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `reviewNote` metin *boş olabilir* · `correctedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `correctedBy` metin *boş olabilir*
`GradeSubmission`	Dönem sonu not gönderimi: öğrenci notları girer ve dönemin ÇAP / YDP not belgesini ekler.	`id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `termId` metin **FK→Term** · `transcriptId` metin **FK→Document** · `status` seçenek (ReviewStatus) · `submittedBy` metin · `submittedAt` tarih-saat · `reviewedBy` metin *boş olabilir* · `reviewedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `reviewNote` metin *boş olabilir*

Tablo	Ne tutar	Alanlar
GradeSubmissionItem	Not gönderimindeki tek ders ve notu; ders denemesine bağlanır.	id metin **PK** · submissionId metin **FK→GradeSubmission** · attemptId metin **FK→CourseAttempt** · grade metin · passed mantıksal *boş olabilir*
CourseRequest	Kataloğa ders eklenmesi talebi (öğrenci serbest metinle ders giremez).	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · code metin *boş olabilir* · name metin · note metin · status seçenek (ReviewStatus) · createdAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir* · courseCode metin *boş olabilir*
Document	Belge arşivi. Dosya diskte ya da DocumentFile tablosunda; özeti ve üst verisi burada. Yeni sürüm eskisini silmez (previousId zinciri).	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · kind seçenek (DocumentKind) · termId metin **FK→Term** *boş olabilir* · fileName metin · mimeType metin · size tam sayı · sha256 metin · storageKey metin *benzersiz* · note metin *boş olabilir* · status seçenek (ReviewStatus) · uploadedBy metin · uploadedAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir* · previousId metin *benzersiz boş olabilir* · requestId metin **FK→DocumentRequest** *boş olabilir* · messageId metin **FK→Message** *boş olabilir*
DocumentFile	Belge içeriği; kalıcı diski olmayan barındırmada (STORAGE_DRIVER=db) dosya yerine burada tutulur.	storageKey metin **PK** · data Bytes · createdAt tarih-saat
DocumentRequest	Koordinatörün öğrenciden belge ya da bilgi istemesi; yanıtı izlenir.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · kind seçenek (DocumentKind) · termId metin *boş olabilir* · message metin · dueDate tarih-saat *boş olabilir* · status seçenek (RequestStatus) · createdBy metin · createdAt tarih-saat · closedAt tarih-saat *boş olabilir*
Message	Koordinatör ile öğrenci arasındaki yazışma. Kalıcıdır, silinemez.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · senderId metin **FK→User** · body metin · createdAt tarih-saat · readAt tarih-saat *boş olabilir*
StudentNote	Koordinatörün öğrenci kartına eklediği not; öğrenci görmez.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · authorId metin **FK→User** · body metin · createdAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir*
GanoRecord	Ana dal genel not ortalaması (GANO). Yalnızca koordinatör girer; kaynağı yazılır.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · termId metin **FK→Term** · gano ondalık · source seçenek (GanoSource) · sourceNote metin *boş olabilir* · mainFrozen mantıksal · mainGraduated mantıksal · enteredBy metin · createdAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir*
TermLeave	Haklı ve geçerli mazeretle dönem izni (ders almama sayılmaz).	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · termId metin **FK→Term** · reason seçenek (LeaveReason) · note metin *boş olabilir* · createdBy metin · createdAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir*
RuleSet	Sürümlü kural seti. Yeni değer yeni sürümle girilir; eski sürüm ve onunla yapılmış kontroller kalır.	id metin **PK** · version metin *benzersiz* · type seçenek (TrackType) · effectiveFrom tarih-saat · status seçenek (RuleSetStatus) · note metin *boş olabilir* · createdBy metin *boş olabilir* · createdAt tarih-saat
RuleDefinition	Kural sürümündeki tek kural: kod, tür, dayanak madde, aşama, değerler.	id metin **PK** · ruleSetId metin **FK→RuleSet** · code metin · kind metin · article metin · title metin · phase metin · params JSON · position tam sayı
RuleCheck	Bir kural kontrolünün değiştirilemez sonucu: kullanılan sürüm, girdiler ve sonuçlar.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · ruleSetId metin **FK→RuleSet** · trigger metin · inputs JSON · results JSON · worst metin · createdBy metin · createdAt tarih-saat

Tablo	Ne tutar	Alanlar
StudentDecision	Mezuniyet, sertifika, kayıt silme gibi kararlar. Sistem uyarır, kararı koordinatör verir.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · type seçenek (DecisionType) · reason metin · reference metin *boş olabilir* · ruleCheckId metin **FK→RuleCheck** *boş olabilir* · previousStatus seçenek (StudentStatus) · newStatus seçenek (StudentStatus) · decidedBy metin · decidedAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir*
ProtocolTemplate	Ders listesi şablonu (bölüm sitesindeki Kabul ve Ders Protokolleri).	id metin **PK** · type seçenek (TrackType) · sourceProgramId metin **FK→Program** *boş olabilir* · title metin · commonEcts tam sayı · source metin *boş olabilir* · updatedBy metin *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat
ProtocolTemplateItem	Şablon satırı: ders ya da teknik seçmeli ders yeri.	id metin **PK** · templateId metin **FK→ProtocolTemplate** · position tam sayı · kind seçenek (PlanItemKind) · code metin *boş olabilir* · name metin · ects tam sayı · semester tam sayı · active mantıksal
ProtocolCondition	Protokolün altındaki numaralı özel şart: ana dalda alınan ders, listedeki dersten muaf sayar.	id metin **PK** · templateId metin **FK→ProtocolTemplate** · no tam sayı · sourceCourseCode metin · sourceCourseName metin · targetCourseCode metin · note metin *boş olabilir*
ImportBatch	Dışarıdan veri aktarımı (CSV; ileride OBİS). Satırlar elle girişle aynı servislerden geçer.	id metin **PK** · kind seçenek (ImportKind) · rowCount tam sayı · okCount tam sayı · summary JSON · createdBy metin · createdAt tarih-saat
Notification	Sistem içi bildirim (yeni mesaj, ret, belge isteği, kural uyarısı).	id metin **PK** · username metin · title metin · body metin · link metin *boş olabilir* · createdAt tarih-saat · readAt tarih-saat *boş olabilir*
AuditLog	Yalnızca ekleme yapılır; UPDATE ve DELETE veritabanı tetikleyicisiyle engellenir.	id büyük sayı **PK** · at tarih-saat · actor metin · actorRole metin *boş olabilir* · action metin · entity metin · entityId metin · studentNo metin *boş olabilir* · before JSON *boş olabilir* · after JSON *boş olabilir* · reason metin *boş olabilir* · ip metin *boş olabilir*

Esas kaynak: danışmanın çerçeve e-postası (9 Ekim 2026). Diğer kaynaklar: bölümün "Çift Anadal" sayfası (Rehber 2025, FORM01, EEM ve Makine protokolleri) · Bologna ders paketi · YÖK Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliği · Selçuk Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi (2026-20) ve Yan Dal Yönergesi (2023-131) · Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Bütün öğrenci ve personel verisi sentetiktir.